

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1101 Introducción a la programación

Investigación técnica

Estudiantes:

Alexander Rojas Lai

María Escobar Morera

Felipe Sanabria Pacheco

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

Semestre I 2026

Investigación: Aplicación de la Programación Orientada a Objetos para la Gestión Inteligente del Tráfico Urbano

Introducción

El crecimiento de las ciudades ha incrementado considerablemente la cantidad de vehículos que circulan diariamente, provocando congestión, retrasos, contaminación y un mayor riesgo de accidentes. La gestión eficiente del tráfico se ha convertido en un problema complejo que requiere el uso de tecnologías avanzadas para analizar información en tiempo real y tomar decisiones adecuadas.

La Programación Orientada a Objetos (POO) constituye una metodología ideal para desarrollar sistemas que representen entidades del mundo real y sus interacciones, permitiendo construir soluciones escalables, reutilizables y fáciles de mantener.

Contexto del problema

En una ciudad moderna existen miles de automóviles, autobuses, motocicletas, peatones y semáforos interactuando simultáneamente. Además, intervienen sensores, cámaras, aplicaciones móviles y centros de control que generan grandes volúmenes de información.

Cuando ocurre un accidente o aumenta inesperadamente el flujo vehicular, los sistemas tradicionales de sincronización de semáforos pueden resultar insuficientes, ocasionando embotellamientos que afectan la movilidad, la economía y el medio ambiente.

Por ello, muchas ciudades buscan implementar plataformas inteligentes capaces de monitorear continuamente el estado del tráfico y adaptar sus decisiones según las condiciones actuales.

Relación con la Ingeniería en Computadores

Este problema está estrechamente relacionado con la Ingeniería en Computadores porque requiere el diseño e integración de hardware y software para recopilar, procesar y transmitir datos.

Entre los componentes involucrados se encuentran:

- Sensores de presencia vehicular.
- Cámaras con procesamiento de imágenes.
- Dispositivos embebidos instalados en intersecciones.
- Redes de comunicación para transmitir información.
- Servidores capaces de analizar datos en tiempo real.
- Algoritmos que controlan automáticamente los semáforos.

La Ingeniería en Computadores participa tanto en el desarrollo de estos dispositivos como en la creación del software que coordina su funcionamiento.

Opción 1: Modelado mediante objetos físicos de la ciudad

Una primera alternativa consiste en representar cada elemento como un objeto independiente.

Clases principales:

- Vehículo
- Semáforo
- Intersección
- Sensor
- Carril
- CentroDeControl

Cada objeto posee atributos y métodos propios. Por ejemplo, un objeto Vehículo puede almacenar velocidad, posición y destino, mientras que un Semáforo controla su estado (verde, amarillo o rojo). El CentroDeControl coordina la información recibida para optimizar el flujo vehicular.

Esta aproximación facilita la simulación del comportamiento real de una ciudad.

Opción 2: Modelado basado en eventos

Otra solución consiste en que el sistema responda a eventos que ocurren constantemente.

Algunos eventos podrían ser:

- Accidente detectado.
- Incremento repentino del tráfico.
- Cambio de fase de un semáforo.
- Llegada de un vehículo de emergencia.
- Falla de un sensor.

Los objetos generan y reciben eventos para modificar su comportamiento automáticamente. Este diseño resulta adecuado para sistemas que necesitan reaccionar rápidamente a cambios en tiempo real.

Opción 3: Modelado por zonas inteligentes

Una tercera alternativa es dividir la ciudad en sectores o zonas.

Cada zona administra:

- Sus intersecciones.
- Sus semáforos.
- Sus sensores.
- Sus estadísticas de tráfico.

Una clase GestorZona coordina únicamente los recursos de su área, mientras que un GestorCentral intercambia información entre todas las zonas para optimizar la movilidad global.

Este modelo mejora la escalabilidad y permite ampliar el sistema conforme crece la ciudad.

La gestión inteligente del tráfico urbano representa un problema complejo cuya solución puede beneficiarse significativamente de la Programación Orientada a Objetos. Gracias a conceptos como encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción, es posible representar de manera organizada los distintos componentes del sistema y facilitar su mantenimiento y evolución.

Además, este caso tiene una fuerte relación con la Ingeniería en Computadores, ya que combina el desarrollo de software con dispositivos electrónicos, sensores y sistemas de procesamiento de información. Las tres propuestas de modelado presentadas demuestran que un mismo problema puede abordarse desde diferentes perspectivas utilizando principios de diseño orientado a objetos.